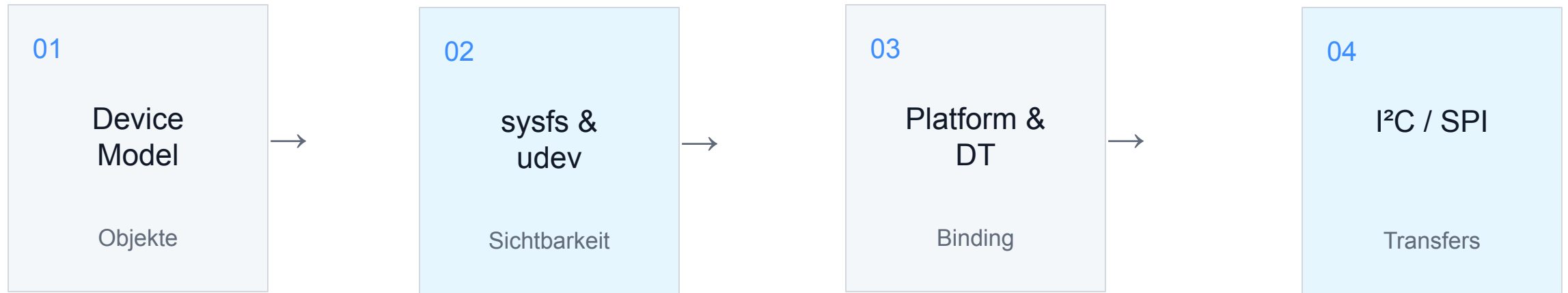


Zusammenfassung und Ausblick

Vom ladbaren Modul zur sicheren, beobachtbaren Kernelarbeit

4.09

Tag 4 verbindet Gerät, Bus und Treiberpraxis



Kernpunkt Gerät identifizieren, Hierarchie und Binding belegen, Subsystem-APIs nutzen und Änderungen reproduzierbar testen.

Fünf Regeln bleiben über Tag 4 hinaus gültig

01	Identität belegen	Gerät, Firmwareknoten, modalias, Subsystem und driver gemeinsam prüfen.
02	Lifecycle verwalten	Managed Resources und symmetrischer Rückbau begrenzen Besitz und Lebensdauer.
03	Subsystem-APIs nutzen	Input-, Platform-, I ² C-, SPI- und Regmap-Helfer bilden den vorgesehenen Zugriffspfad.
04	Fehlerpfade testen	probe()-Fehler, Busfehler und erneutes Laden reproduzierbar prüfen.
05	Nachweise sichern	Befehle, Rückgabewerte, Kernelmeldungen und offene Annahmen dokumentieren.

Treiber werden wartbar, wenn Identität, Lebensdauer, Zugriff und Fehlerverhalten nachvollziehbar bleiben.

Mögliche nächste Vertiefungen

NÄCHSTE VERTIEFUNG

1. Treiberziel auswählen
2. Binding und Ressourcen belegen
3. Datenpfad implementieren
4. Nebenläufigkeit absichern
5. Fehler- und PM-Pfade testen
6. Schnittstelle dokumentieren

01

Ereignisse und Nebenläufigkeit

IRQ, Threaded IRQ und Workqueues

02

Energie und Lebenszyklus

Runtime PM, Suspend und Resume

03

Qualität und Upstream

Tests, Debugging, Dokumentation und Community

[Ausblick](#)

Vom analysierten Gerät zum vollständigen, getesteten und wartbaren Treiber